第 5 章 定积分

一、利用定积分求极限

例1 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n}\ln n!-\ln n)$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\ln 1+\ln 2+\cdots+\ln n-n\ln n)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}[(\ln 1-\ln n)+(\ln 2-\ln n)+\cdots(\ln n-\ln n)]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\ln\frac{1}{n}+\ln\frac{2}{n}+\cdots+\ln\frac{n}{n})$$

$$=\int_0^1\ln x dx=x\ln x\Big|_0^1-\int_0^1 dx=-1$$

例2 设函数 $f(x)$ 在区间[0,1]上连续，且取正值.

试证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right)\cdot f\left(\frac{2}{n}\right)\cdots f\left(\frac{n}{n}\right)}=e^{\int_0^1 \ln f(x)dx}$.

证明 利用对数的性质得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right)\cdot f\left(\frac{2}{n}\right)\cdots f\left(\frac{n}{n}\right)}$$

$$=e^{\ln\left(\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right)\cdot f\left(\frac{2}{n}\right)\cdots f\left(\frac{n}{n}\right)}\right)}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\left(\ln\sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right)\cdot f\left(\frac{2}{n}\right)\cdots f\left(\frac{n}{n}\right)}\right)}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln f\left(\frac{i}{n}\right)}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln f\left(\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}}$$

$\because f(x)\in C[0,1]$,

$f(x)>0$

$$=e^{\int_0^1 \ln f(x)dx}.$$

例3 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\dfrac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)$. $\left(\dfrac{1}{\ln 2}\right)$

解 提示：先用夹逼准则

$$\frac{2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots 2^{\frac{n}{n}}}{n+1}\le\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)\le\frac{2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots 2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}$$

$$\text{左边}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots 2^{\frac{n}{n}}}{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots 2^{\frac{n}{n}}}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{n}}$$

$$=\int_0^1 2^x dx=\frac{2^x}{\ln 2}\Big|_0^1=\frac{1}{\ln 2}$$

例4 求：

$$(1)\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$$

$$(2)\lim_{x\to+0}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan x}\,dx}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin x}\,dx}$$

解(1) 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{1+1/n}+\dfrac{1}{1+2/n}+\cdots+\dfrac{1}{1+n/n}\right)$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+i/n}=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx=\ln 2$$

例4 求：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$$

$$(2)\ \lim_{x\to+0}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan x}\,dx}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin x}\,dx}$$

解(2) 原式 $\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{\sqrt{\tan\sin x}\cos x}{\sqrt{\sin\tan x}\sec^2 x}=\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{\sqrt{\tan\sin x}}{\sqrt{\sin\tan x}}$

等价无穷小代换

$$=\sqrt{\lim_{x\to+0}\frac{\sin x}{\tan x}}=1$$

二、含有变上限积分的有关题目

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{-x^2}\int_0^x t^2 e^{t^2}dt}{x}$ $\qquad(\dfrac{1}{2})$

2. 求常数a,b使$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (at-\arcsin t)dt}{b-\cos x}=1$

$(a=2, b=1)$

3. 设 $f(x)=\frac{1}{2}\int_0^x (x-t)^2 g(t)dt, g(t)$连续，

求$f'(x), f''(x)$.

$(f'(x)=\int_0^x (x-t)g(t)dt, f''(x)=\int_0^x g(t)dt)$

4. 设 $f(x)=\int_0^x [\int_1^{\sin t}\sqrt{1+u^4}du]dt$,求$f''(x)$.

$(f''(x)=\cos x\sqrt{1+\sin^4 x})$

5. 设$F(x)=\int_0^x e^{-t^2}dt$,证明$F(x)$是单调递增的.

其图形过原点,且原点是其图形的一个拐点.

6. 研究 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{(1-\cos x)}{x} & x<0 \\ 0 & x=0 \\ \dfrac{\int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{x} & x>0 \end{cases}$

在点$x=0$的连续性和可导性.

（在$x=0$处函数连续，但不可导）

7．设 $f(x)$ 是$[a,+\infty)$上的连续单调增加函数,

求证: $F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$

在$[a,+\infty)$ 上也是单调增加函数.

8. 设$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt+\int_b^x \frac{dt}{f(t)}$，其中$f(t)$在$[a,b]$上连续，且$f(t)>0$,试证明方程$\Phi(x)=0$在$[a,b]$内必有且仅有一个实数根.

9. 求函数$f(x)=\int_0^x \frac{3t+1}{t^2-t+1}dt$在区间$[0,1]$上的最大值与最小值 .

$$\left(m=f(0)=0;\quad M=f(1)=\frac{5\pi}{3\sqrt{3}}\right)$$

10. 已知$\begin{cases} x=\cos(t^2) \\ y=t\cos(t^2)-\int_1^{t^2}\frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,du \end{cases}$，

求$\frac{d^2y}{dx^2}$在$t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$的值。 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$

11. 求由$\int_0^y e^{t^2}dt+\int_0^{x^2}\sin t\,dt=0$确定的隐函数

$y=y(x)$对x的导数.

$\left(y'=\frac{-2x\sin x^2}{e^{y^2}}\right)$.

12　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)<1$. 证明

$$2x-\int_0^x f(t)dt=1$$ 在 $[0,1]$ 上只有一个解.

13　设 $f(x)\in C[a,b]$, $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内可导，且 $f(a)=0$,

$f(b)=\int_b^a f(t)dt$, 求证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=-f(\xi)$.

解 1 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{-x^2}\int_0^x t^2e^{t^2}dt}{x}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\int_0^x t^2e^{t^2}dt}{xe^{x^2}} \qquad \boxed{\frac{\infty}{\infty}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2e^{x^2}}{e^{x^2}+xe^{x^2}\,2x}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{1+2x^2}=\frac{1}{2}$$

2. 求常数a,b使$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (at-\arcsin t)dt}{b-\cos x}=1$

解 $\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (at-\arcsin t)dt}{b-\cos x}=1$

$\lim\limits_{x\to 0}\int_0^x (at-\arcsin t)dt=0 \quad \therefore \lim\limits_{x\to 0}(b-\cos x)=0$

从而有 $b=1.$

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (at-\arcsin t)dt}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (at-\arcsin t)dt}{\frac{1}{2}x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\arcsin x}{x}=a-1 \qquad \therefore a=2$

3. 设 $f(x)=\frac{1}{2}\int_0^x (x-t)^2 g(t)dt, g(t)$连续，

求$f'(x), f''(x)$.

$(f'(x)=\int_0^x (x-t)g(t)dt, f''(x)=\int_0^x g(t)dt)$

4. 设 $f(x)=\int_0^x [\int_1^{\sin t} \sqrt{1+u^4}du]dt$,求$f''(x)$.

$(f''(x)=\cos x\sqrt{1+\sin^4 x})$

5.　设$F(x)=\int_0^x e^{-t^2}dt$,证明$F(x)$是单调递增的.

其图形过原点,且原点是其图形的一个拐点.

证明　$F'(x)=e^{-x^2}>0$,

$\therefore F(x)$在$(-\infty,+\infty)$上$\uparrow$.

又$F''(x)=e^{-x^2}(-2x)\overset{令}{=}0 \quad \therefore x=0$

当$x\in(-\infty,0)$时,$F''(x)>0, F(x)$"$\cup$"

当$x\in(0,+\infty)$时,$F''(x)<0, F(x)$"$\cap$"

$\because F(0)=0, \therefore (0,0)$是拐点。

6. 研究 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{(1-\cos x)}{x} & x<0 \\ 0 & x=0 \\ \dfrac{\int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{x} & x>0 \end{cases}$ 在点$x=0$处的连续性和可导性.

解 $\because \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2x\cos x^4}{1}=0$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{(1-\cos x)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{1}=0$$

$$\therefore \lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^-} f(x)=f(0)$$

$$\because f_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{2x\cos x^4}{2x} = 1$$

$$f_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0^-} \frac{(1-\cos x)}{x^2} = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

$f_+(0) \neq f_-(0)$, $\quad \therefore f'(0)$不存在.

$$又 \because f'(x)=\begin{cases} \dfrac{x\sin x-(1-\cos x)}{x^2} & x<0 \\ \dfrac{2x^3\cos x^4-\int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{x^2} & x>0 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to+0} f'(x)=\lim_{x\to-0}\frac{x\sin x-(1-\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to-0}\frac{x\cos x}{2x}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to-0} f'(x)=\lim_{x\to+0}\frac{2x^3\cos x^4-\int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to+0}\frac{2x^3\cos x^4}{x^2}-\lim_{x\to+0}\frac{\int_0^{x^2}\cos t^2 dt}{x^2}$$

$$=0-\lim_{x\to+0}\frac{2x\cos x^4}{2x}=1$$

$f'(+0)\neq f'(-0)$

$\therefore$ $f(x)$在点 $x=0$

连续，但不可导。

7．设 $f(x)$ 是$[a,+\infty)$上的连续单调增加函数，

求证：$$F(x)=\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$$

在$[a,+\infty)$ 上也是单调增加函数.

证明 $F(x)$在$(a,+\infty)$内连续，而在 $x=a$ 处

$$\lim_{x\to a^+} F(x)=\lim_{x\to a^+}\frac{\int_a^x f(t)dt}{x-a}=f(a)$$

令$F(a)=f(a)$，则$F(x)$在$[a,+\infty)$上连续.

$$F'(x)=\frac{(x-a)[\int_a^x f(t)]'-\int_a^x f(t)dt\cdot(x-a)'}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{(x-a)f(x)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}=\frac{(x-a)f(x)-f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{f(x)-f(\xi)}{x-a}$$ $\because a\le\xi\le x$，$f(x)$单调增加

$x-a>0$, $\therefore F'(x)>0$; 故$F(x)$在$[a,+\infty)$上单调增加.

8. 设$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt+\int_b^x \frac{dt}{f(t)}$，其中$f(t)$在$[a,b]$上连续，且$f(t)>0$,试证明方程$\Phi(x)=0$在$[a,b]$内必有且仅有一个实数根.

证明

$$\Phi'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geq 2\sqrt{f(x)\cdot\frac{1}{f(x)}}=2$$

$$\Phi(a)=\int_a^a f(t)dt+\int_b^a \frac{dt}{f(t)}=\int_b^a \frac{dt}{f(t)}$$

$$\Phi(b)=\int_a^b f(t)dt+\int_b^b \frac{dt}{f(t)}=\int_a^b f(t)dt$$

$$\Phi(a).\Phi(b)<0$$

9． 求函数$f(x)=\int_0^x \frac{3t+1}{t^2-t+1}dt$在区间$[0,1]$上的最大值与最小值 .

$$\left(m=f(0)=0;\quad M=f(1)=\frac{5\pi}{3\sqrt{3}}\right)$$

10. 已知$\begin{cases} x = \cos(t^2) \\ y = t\cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,du \end{cases}$, $\boxed{-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}}$

求$\frac{d^2y}{dx^2}$在$t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$的值。

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos(t^2) - 2t^2\sin(t^2) - \frac{\cos(t^2)}{2t}2t}{-2t\sin(t^2)} = t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\frac{dy}{dx}\frac{dt}{dx} = \frac{dt}{-2t\sin(t^2)dt} = -\frac{1}{2t\sin(t^2)}.$$

$$\therefore \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = -\frac{1}{2\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sin\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

11. 求由$\int_0^y e^{t^2}dt+\int_0^{x^2}\sin t\,dt=0$确定的隐函数

$y=y(x)$对x的导数.

解 $(\int_0^y e^{t^2}dt)'+(\int_0^{x^2}\sin t\,dt)'=0$

则 $e^{y^2}y'+\sin x^2\,2x=0$

$$\therefore y'=\frac{-2x\sin x^2}{e^{y^2}}.$$

12. 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，且$f(x)<1$.证明

$$2x-\int_0^x f(t)dt=1\text{在}[0,1]\text{上只有一个解.}$$

证 令 $F(x)=2x-\int_0^x f(t)dt-1,$

$\because f(x)<1, \quad \therefore F'(x)=2-f(x)>0,$

$F(x)$在$[0,1]$上为单调增加函数. $F(0)=-1<0,$

$$F(1)=1-\int_0^1 f(t)dt=\int_0^1[1-f(t)]dt>0,$$

所以$F(x)=0$即原方程在$[0,1]$上只有一个解.

13. 设$f(x)\in C[a,b]$, $f(x)$在$[a,b]$内可导，且$f(a)=0$,

$f(b)=\int_b^a f(t)dt$,求证$\exists\xi\in(a,b)$使$f'(\xi)=-f(\xi)$

解 构造辅助函数

$$F(x)=f(x)+\int_a^x f(t)dt$$

14. 设$f(x)\in c[a,b]$,在(a,b)内可导，且$f'(x)\le 0$

证明：$F(x)=\dfrac{\int_a^x f(t)dt}{x-a}$在$(a,b)$内也有 $F'(x)\le 0$

证明

$$F'(x)=\frac{f(x)(x-a)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{f(x)(x-a)-f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2}=\frac{f(x)-f(\xi)}{x-a}\le 0$$

(令$g(x)=f(x)(x-a)-\int_a^x f(t)dt$

$$g'(x)=f(x)+f'(x)(x-a)-f(x)\le 0$$

$\because g(a)=0 \quad g'(x)\le 0 \quad \therefore g(x)\le 0 \quad i.e.F'(x)\le 0)$

15. 设$f(x)$在闭区间$[0,1]$上可导, 且满足

$$f(1)-2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx=0$$

求证在$(0,1)$内至少存在一点η使$\eta f'(\eta)=-f(\eta)$

证明 **构造函数 $F(x)=xf(x)$**

$$\because F(1)=f(1),\text{又}\because f(1)-2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx=0$$

$\therefore$由积分中值定理得,$\exists \xi\in[0,\frac{1}{2}]$ 使$f(1)-\xi f(\xi)=0$,

即$f(1)=\xi f(\xi)=F(\xi)=F(1)$

$\therefore$由微分中值定理得 $\exists\eta\in(\xi,1)\subset(0,1)$

使$F'(\eta)=0$, 即$\eta f'(\eta)=-f(\eta)$.

三、与换元有关的题目

1. 设$f(x)$可导,且$f(0)=0$,

$$F(x)=\int_o^x t^{n-1}f(x^n-t^n)dt$$

求证:$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^{2n}}=\dfrac{1}{2n}f'(0)$

2. 设$f(x)$连续且常数$a>0$,证明:

$$\int_1^a f(x^2+\frac{a^2}{x^2})\frac{dx}{x}=\int_1^a f(x+\frac{a^2}{x})\frac{dx}{x}$$

3．设$f(x)$为连续函数，证明

$$\int_0^x f(t)(x-t)dt=\int_0^x\left(\int_0^t f(u)du\right)dt$$

4　设$f(x)$是连续函数求证：

$$\int_0^{2a} f(x)dx=\int_0^a\big(f(x)+f(2a-x)\big)dx$$

并计算$\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\sin^2 x}dx$（$\displaystyle=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\ln\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$）

5　证明：设$f(x)$为连续函数,且当$0\le x\le \dfrac{a}{2}$时,

$f(x)+f(a-x)>0$　试证：$\displaystyle\int_0^a f(x)dx>0$

6　设$f(x)$为连续函数,且$f(x)$关于$x=T$对称，$a<T<b.$

证明：$\displaystyle\int_a^b f(x)dx=2\int_T^b f(x)dx+\int_a^{2T-b} f(x)dx$

7．设$f(x)$在$[a,b]$上连续，

证明 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx.$

8． 证明：

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m dx.$$

9．证明：

$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_0^a [f(x)+f(-x)]dx$，并求$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+\sin x}$.

10．设$f(x)$在$[0,1]$上连续，

证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)dx = \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx.$

11. 设$f(x)$连续，$f(1)=1$，

且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan x^2$,求$\int_1^2 f(x)dx$. $(=3/4)$

12. 求可导函数 $f(x)$，使它满足

$$\int_0^1 f(tx)dt = f(x)+x\sin x.$$

$(f(x)=\cos x - x\sin x + C)$

1. 设$f(x)$可导,且$f(0)=0, F(x)=\int_o^x t^{n-1} f(x^n-t^n)dt$

求证: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^{2n}}=\dfrac{1}{2n}f'(0)$

证明 令 $u=x^n-t^n$, $du=-nt^{n-1}dt$, $t:\Big|_0^x \to u:\Big|_{x^n}^0$

$$F(x)=\int_0^x t^{n-1} f(x^n-t^n)dt=\frac{1}{n}\int_0^{x^n} f(u)du$$

$$F'(x)=x^{n-1}f(x^n)$$

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^{2n}}=\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{2nx^{2n-1}}=\frac{1}{2n}\lim_{x\to 0}\frac{f(x^n)}{x^n}$$

$$=\frac{1}{2n}\lim_{x\to 0}\frac{f(x^n)-f(0)}{x^n-0}=\frac{1}{2n}f'(0)$$

2. 设$f(x)$连续且常数$a>0$,证明:

$$\int_1^a f(x^2+\frac{a^2}{x^2})\frac{dx}{x}=\int_1^a f(x+\frac{a^2}{x})\frac{dx}{x}$$

证明 $$\int_1^a f(x^2+\frac{a^2}{x^2})\frac{dx}{x} \overset{x^2=u}{\underset{dx=\frac{1}{2x}du}{=}} \int_1^{a^2} f(u+\frac{a^2}{u})\frac{du}{2u}$$

$$=\frac{1}{2}[\int_1^a f(u+\frac{a^2}{u})\frac{du}{u}+\int_a^{a^2} f(u+\frac{a^2}{u})\frac{du}{u}]$$

$$\because \int_a^{a^2} f(u+\frac{a^2}{u})\frac{du}{u} \overset{u=\frac{a^2}{t}}{=} \int_a^1 f(t+\frac{a^2}{t})\frac{t}{a^2}(-\frac{a^2dt}{t^2})$$

$$=\int_1^a f(t+\frac{a^2}{t})\frac{1}{t}dt=\int_1^a f(u+\frac{a^2}{u})\frac{du}{u}$$

$$\therefore \int_1^a f(x^2+\frac{a^2}{x^2})\frac{dx}{x}=\int_1^a f(x+\frac{a^2}{x})\frac{dx}{x}$$

3．设$f(x)$为连续函数，证明

$$\int_0^x f(t)(x-t)dt=\int_0^x\left(\int_0^t f(u)du\right)dt$$

证明 设$\dfrac{dF(x)}{dx}=f(x)$，则$\int_0^t f(u)du=F(t)-F(0)$.

$$\text{右边}=\int_0^x\left(\int_0^t f(u)du\right)dt=\int_0^x\left(F(t)-F(0)\right)dt$$

$$\text{左边}=\int_0^x f(t)(x-t)dt=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$$

$$=x\left(F(x)-F(0)\right)-\int_0^x tdF(t)$$

$$=x\left(F(x)-F(0)\right)-tF(t)\Big|_0^x+\int_0^x F(t)dt$$

$$=\int_0^x F(t)dt-xF(0)=\int_0^x\left(F(t)-F(0)\right)dt.$$

4　设$f(x)$是连续函数求证：

$$\int_0^{2a} f(x)dx = \int_0^a \big(f(x) + f(2a-x)\big)dx$$

并计算$\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\sin^2 x}dx$

证明 $$\int_0^{2a} f(x)dx = \int_0^a f(x)dx + \int_a^{2a} f(x)dx$$

$$\overset{2a-t=x}{=} \int_0^a + \int_a^0 f(2a-t)(-dt)$$

$$= \int_0^a [f(x) + f(2a-x)]dx$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\sin^2 x}dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{x\sin x}{1+\sin^2 x} + \frac{(\pi - x)\sin(\pi - x)}{1+\sin^2 x} \right] dx$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1+\sin^2 x} \quad = -\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\cos x}{2-\cos^2 x}$$

$$= -\pi [\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2}+\cos x}{\sqrt{2}-\cos x}]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$$

5 证明：设$f(x)$为连续函数，且当$0 \le x \le \dfrac{a}{2}$时，

$$f(x)+f(a-x)>0 \quad \text{试证：} \int_0^a f(x)dx>0$$

证明 $$\int_0^a f(x)dx=\int_0^{\frac{a}{2}} f(x)dx+\int_{\frac{a}{2}}^a f(x)dx$$

$$\overset{a-t=x}{=} \int_0^{\frac{a}{2}} f(x)dx+\int_{\frac{a}{2}}^0 f(a-t)(-dt)$$

$$=\int_0^{\frac{a}{2}}\left[f(x)+f(a-x)\right]dx>0$$

6　设$f(x)$为连续函数,且$f(x)$关于$x=T$对称，$a<T<b$.

证明：$\int_a^b f(x)dx = 2\int_T^b f(x)dx + \int_a^{2T-b} f(x)dx$

提示　$f(x)=f(2T-x)$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{2T-b} f(x)dx + \int_{2T-b}^b f(x)dx$$

$$= \int_a^{2T-b} f(x)dx + \int_{2T-b}^T f(x)dx + \int_T^b f(x)dx$$

$$\int_{2T-b}^T f(x)dx \overset{x=2T-t}{=} \int_T^b f(t)dt$$

7. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，

证明 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(a+b-x)dx$.

8. 证明：

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx=\int_0^1 x^n(1-x)^m dx.$$

9. 证明：

$$\int_{-a}^a f(x)dx=\int_0^a[f(x)+f(-x)]dx，\text{并求}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{1+\sin x}.$$

10. 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，

证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)dx=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx$.

题7-题10 提示：用换元法

11. 设$f(x)$连续，$f(1)=1$,

且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan x^2$,求$\int_1^2 f(x)dx$.

解 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan x^2$

令 $2x-t=u \Rightarrow t=2x-u$,

$dt=-du$, $t:\Big|_0^x \to u:\Big|_{2x}^x$

$$\int_{2x}^x (2x-u)f(u)(-du)=\frac{1}{2}\arctan x^2$$

即 $\int_x^{2x} (2x-u)f(u)du=\frac{1}{2}\arctan x^2$

即 $2x\int_x^{2x} f(u)du-\int_x^{2x} uf(u)du=\frac{1}{2}\arctan x^2$

即 $2x\int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du = \frac{1}{2}\arctan x^2$

将上式两边对x求导得

$\because \quad \frac{d}{dx}\{2x\int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du\} =$

$2\int_x^{2x} f(u)du + 2x[2f(2x) - f(x)] - [2xf(2x)\cdot 2 - xf(x)]$

$= 2\int_x^{2x} f(u)du - xf(x) \qquad \frac{d}{dx}(\frac{1}{2}\arctan x^2) = \frac{x}{1+x^4}$

$\therefore \quad 2\int_x^{2x} f(u)du - xf(x) = \frac{x}{1+x^4}$ 又 $f(1) = 1$

从而有 $\int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{2}[\frac{x}{1+x^4} + xf(x)]\Big|_{x=1} = \frac{3}{4}$

四、与分部积分有关的题目求解

1． 设 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}dt$，求 $\int_0^\pi f(x)dx.$ （ 2 ）

2. 设 $f(x)=\int_0^x e^{-y^2+2y}dy$,求 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx.$

$(-\frac{1}{6}(e-2))$

3． 若 $f''(x)$在$[\,0\,,\pi\,]$连续，$f(0)=2$，$f(\pi)=1$，

证明：$\int_0^\pi [f(x)+f''(x)]\sin x dx=3.$

4． 设$f(x)$在[0，1]上有二阶连续导数，证明：

$$\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{2}[f(0)+f(1)]-\frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)f''(x)dx.$$

5. 积分第二中值定理

设 $f(x)\in C[a,b], g'(x)\in C[a,b]$,且$g'(x)$不变号

则$\exists\xi\in[a,b]$,使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx$$

6. 设$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ 其中$n\geq 1$

证明:$I_n = \dfrac{1}{n-1} - I_{n-2} \quad n\geq 2$

$$2I_n \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n-1}\right) \quad n\geq 2$$

2. 设 $f(x)=\int_0^x e^{-y^2+2y}dy$,求 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx$.

解 因为e^{-y^2+2y}没有初等形式的原函数，

无法直接求出$f(x)$，所以采用分部积分法

$$\int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx = \frac{1}{3}\int_0^1 f(x)d(x-1)^3$$

$$=\frac{1}{3}\Big[(x-1)^3 f(x)\Big]_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3 df(x)$$

$$=-\frac{1}{3}f(0)-\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3 f'(x)dx$$

$$\int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx = -\frac{1}{3}f(0) - \frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3 f'(x)dx$$

$$\because f(x) = \int_0^x e^{-y^2+2y}dy, \quad f(0) = \int_0^0 e^{-y^2+2y}dy = 0,$$

$$f'(x) = e^{-x^2+2x}$$

$$\int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx = -\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3 e^{-x^2+2x}dx$$

$$= -\frac{1}{6}\int_0^1 (x-1)^2 e^{-(x-1)^2+1}d[(x-1)^2]$$

$$\underline{\underline{令 (x-1)^2 = u}} \; -\frac{e}{6}\int_1^0 ue^{-u}du = -\frac{1}{6}(e-2).$$

5. 积分第二中值定理

设 $f(x)\in C[a,b], g'(x)\in C[a,b]$, 且$g'(x)$不变号

则$\exists\xi\in[a,b]$,使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx$$

提示：令$F(x)=\int_a^x f(t)dt$

用分部积分法和积分中值定理

6. 设$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$　其中$n\geq 1$

证明：$I_n=\frac{1}{n-1}-I_{n-2}\quad n\geq 2$

$$2I_n\in\left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n-1}\right)\quad n\geq 2$$

证明 $\boldsymbol{I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\tan^2 x dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x(\sec^2 x-1)dx}$

$$\boldsymbol{=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x d\tan x-I_{n-2}=\frac{1}{n-1}-I_{n-2}}$$

$$\boldsymbol{I_n=\frac{1}{n-1}-I_{n-2}\quad n\geq 2}$$

$$\because x \in [0, \frac{\pi}{4}], \tan^n x \geq \tan^{n+2} x$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+2} x dx, i.e., I_n > I_{n+2}$$

$$\therefore I_n + I_{n+2} < 2I_n < I_n + I_{n-2},$$

即$2I_n \in (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n-1}) \quad n \geq 2$

五、综合极限，定积分概念，解方程

1. 设 $f(x)$是连续 函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$，

则 $f(x)$=__x-1___.

2. 设$f(x)=x^2-x\int_0^2 f(x)dx+2\int_0^1 f(x)dx$

求$f(x)$. ($f(x)=x^2-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$)

3. 设$f(x)=x-2\int_0^{\pi} f(t)\cos t dt$,求$f(x)$ ($f(x)=x+2$)

4. 设$f(x)$当$x\to 1$时其极限存在，在[0,1]上可积，

且恒有$f(x)=3x^2+4x-2\int_0^1 f(x)dx-3\lim\limits_{x\to 1} f(x)$

求$f(x)$.

(令$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=a,\int_0^1 f(x)dx=b, f(x)=3x^2+4x-9/2.$)

9. 设$f(x)$在$[0,a]$上连续，在$(0,a)$内可导，且$3\int_{\frac{2a}{3}}^{a} f(x)\mathrm{d}x = f(0)a$. 证明：存在$\xi\in(0,a)$使$f'(\xi)=0$.

10. 设$f(x)$在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内二阶可导，且$2\int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = f(2), f\left(\frac{1}{2}\right)=f(0)$. 证明：存在$\xi\in(0,2)$使$f''(\xi)=0$.

证明：用积分中值定理和罗尔定理

44 求可导函数 $f(x)$，使它满足 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = f(x) + x\sin x$.

解：令 $u=tx$，则 $du = x\,dt$. 从而 $\int_0^1 f(tx)dt = \int_0^x f(u)\cdot\frac{1}{x}du = \frac{1}{x}\int_0^x f(u)du$，
于是 $\int_0^1 f(tx)dt = f(x) + x\sin x$ 可化为 $\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du = f(x) + x\sin x$，即为
$\int_0^x f(u)du = xf(x) + x^2\sin x$，对该等式两边关于 x 求导可得 $f(x) = f(x) + xf'(x) + 2x\sin x$
$+ x^2\cos x$，即有 $f'(x) = -2\sin x - x\cos x$，从而 $f(x) = \int(-2\sin x - x\cos x)dx = -2\int\sin x\,dx$
$-\int x\cos x\,dx = \cos x - x\sin x + C$.

1． 设 $f(x)$是连续 函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$,

则 $f(x)$=________．

解 设 $\int_0^1 f(t)dt = I$, 于是 $f(x)=x+2I$,

两边在[0，1]上积分

$$\int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 f(x)dx + 2I\int_0^1 dx,$$

即: $I=\frac{1}{2}+2I, I=-\frac{1}{2} \quad \therefore f(x)=x-1.$

2. 设$f(x)=x^2-x\int_0^2 f(x)dx+2\int_0^1 f(x)dx$, 求$f(x)$.

解 定积分为常数，故应用积分法定此常数.

设 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=a$, $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=b$, 则

$$f(x)=x^2-bx+2a$$

$$a=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{3}-\frac{bx^2}{2}+2ax\right]_0^1=\frac{1}{3}-\frac{b}{2}+2a$$

$$b=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{3}-\frac{bx^2}{2}+2ax\right]_0^2=\frac{8}{3}-2b+4a$$

$$\Longrightarrow a=\frac{1}{3},\ b=\frac{4}{3}\ \Longrightarrow f(x)=x^2-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$$

六、积分不等式性质

1．估计下列积分$\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} x\operatorname{arccot} x dx$的值 ．

提示：求被积函数在积分区间上的最大最小值

$$\left(\frac{\pi}{9} \le \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x\arctan x dx \le \frac{2}{3}\pi\right)$$

2．证明 $\frac{1}{2} \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}} \mathrm{d}x \le \frac{\pi}{6}$

3．证明 $\ln(1+\sqrt{2}) \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx \le 1$

4．证明 $\frac{p}{p+1} \le \int_0^1 \frac{1}{1+x^p} dx \le 1 \quad (p > 0)$

2．证明 $$\frac{1}{2} \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\,\mathrm{d}x \le \frac{\pi}{6}$$

解 因为 $\frac{1}{\sqrt{4}} \le \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}} \le \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$， $x \in [0,\ 1]$

$$\therefore\quad \int_0^1 \frac{1}{2}\,\mathrm{d}x \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\,\mathrm{d}x \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x$$

即 $$\frac{1}{2} \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\,\mathrm{d}x \le \frac{\pi}{6}$$

七、积分不等式证明

1. 设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续,试证:柯西$-$许瓦兹不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$$

2. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0.$

证明 $\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \ge (b-a)^2.$

3. 设$f(x)\in C[a,b]$,且$f(x)$单调上升，

证明:$\int_a^b xf(x)dx \ge \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$

4．设$f(x)$在$[\,0\,,1\,]$上有连续导数，$f(0)=0$，

且$0<f'(x)\le 1$, 试证：

$$\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2 \ge \int_0^1 [f(x)]^3 dx.$$

5. 设$x\in[a,b], f''(x)\ge 0$,证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

６．设 $f(x)$ 在$[0,1]$ 上是单调递减的连续函数，

试证 明对于任何 $q\in(0,1)$ 都有不等式

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}\,x \ge q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}\,x$$

7．设$f(x)$在$[a, b]$上存在连续导数$f(a)=0$，$\max\limits_{[a,b]}|f'(x)| = M$

求证：$\dfrac{2}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le M$

1． 设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续,试证：

柯西－许瓦兹不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$$

证明 $\because (tf(x)-g(x))^2 \ge 0,$

$$\therefore \int_a^b (tf(x)-g(x))^2 dx \ge 0$$

即，$t^2\int_a^b f^2(x)dx - 2t\int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b g^2(x)dx \ge 0$

$$\therefore \left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 - \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx \le 0$$

$$\therefore \left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$$

证法2 作辅助函数（构造变上限积分），

$$F(x)=\left(\int_a^x f(t)g(t)dt\right)^2-\int_a^x f^2(t)dt\int_a^x g^2(t)dt$$

$$\because F(a)=0$$

$$F'(x)=2\left(\int_a^x f(t)g(t)dt\right)f(x)g(x)$$
$$-f^2(x)\int_a^x g^2(t)dt-g^2(x)\int_a^x f^2(t)dt$$
$$=-\int_a^x (f(t)g(x)-f(x)g(t))^2 dt\leq 0$$

$$\therefore F(x)\leq 0$$

故 $\left(\int_a^x f(t)g(t)dt\right)^2\leq\int_a^x f^2(t)dt\int_a^x g^2(t)dt$

2. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$.

证明 $\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b \frac{dx}{f(x)}\geq(b-a)^2$.

证法1 $\because f(x)>0$,由1得,

$$\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx$$

$$=\int_a^b (\sqrt{f(x)})^2dx\cdot\int_a^b \frac{1}{(\sqrt{f(x)})^2}dx$$

$$\geq\left(\int_a^b \sqrt{f(x)}\frac{1}{\sqrt{f(x)}}dx\right)^2\geq(b-a)^2$$

２．设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0.$

证明 $\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \geq (b-a)^2.$

证法2 作辅助函数（构造变上限积分）

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt\int_a^x \frac{dt}{f(t)}-(x-a)^2,$$

$$\because F'(x)=f(x)\int_a^x \frac{1}{f(t)}dt+\int_a^x f(t)dt \cdot \frac{1}{f(x)}-2(x-a)$$

$$=\int_a^x \frac{f(x)}{f(t)}dt+\int_a^x \frac{f(t)}{f(x)}dt-\int_a^x 2dt,$$

$\because f(x)>0, \quad \therefore \dfrac{f(x)}{f(t)}+\dfrac{f(t)}{f(x)}\geq 2$

即 $F'(x)=\int_a^x\left(\dfrac{f(x)}{f(t)}+\dfrac{f(t)}{f(x)}-2\right)dt\geq 0$

$F(x)$ 单调增加.

又 $\because F(a)=0, \quad \therefore F(b)\geq F(a)=0,$

即 $\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b\dfrac{dx}{f(x)}\geq(b-a)^2.$

3. 设$f(x)\in C[a,b]$,且$f(x)$单调上升,

证明:$\int_a^b xf(x)dx \ge \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$

证法1 构造变上限积分

Let $F(x)=\int_a^x xf(x)dx-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(x)dx$

Then $F(a)=0$

$$F'(x)=xf(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(x)dx-\frac{a+x}{2}f(x)$$

$$=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(x)dx \ge \frac{x-a}{2}f(x)-\frac{x-a}{2}f(x)=0$$

$\therefore F(x)\ge 0 \quad x\in[a,b], \quad F(b)\ge 0 \quad$ *holds*

3. 设$f(x)\in C[a,b]$,且$f(x)$单调上升,

证明:$\int_a^b xf(x)dx \ge \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$

证法2 $$\int_a^b (x-\frac{a+b}{2})f(x)dx =$$

$$=\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-\frac{a+b}{2})f(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b(x-\frac{a+b}{2})f(x)dx$$

$$=f(\xi_1)\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-\frac{a+b}{2})dx+f(\xi_2)\int_{\frac{a+b}{2}}^b(x-\frac{a+b}{2})dx$$

$$=\frac{(a+b)^2}{2}[f(\xi_2)-f(\xi_1)]\ge 0$$

$$\xi_1\in[a,\frac{a+b}{2}],\xi_2\in[\frac{a+b}{2},b]$$

3. 设$f(x)\in C[a,b]$,且$f(x)$单调上升,

证明:$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$

证法3 $\because f(x)\uparrow$

$$\therefore (x-\frac{a+b}{2})[f(x)-f(\frac{a+b}{2})]\geq 0$$

then $\int_a^b (x-\frac{a+b}{2})[f(x)-f(\frac{a+b}{2})]dx \geq 0$

that is $\int_a^b (x-\frac{a+b}{2})f(x)dx \geq \int_a^b (x-\frac{a+b}{2})f(\frac{a+b}{2})dx = 0$

We have $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$

4．设$f(x)$在$[0,1]$上有连续导数，$f(0)=0$，且$0<f'(x)\le 1$，试证：

$$\left[\int_0^1 f(x)dx\right]^2 \ge \int_0^1 [f(x)]^3 dx.$$

证明　类似于上一题的方法1构造变上限函数

5. 设$x \in [a,b], f''(x) \geq 0$,证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

证法1 构造变上限积分

$$F(x) = \frac{f(a)+f(x)}{2}(x-a) - \int_a^x f(x)dx$$

$$G(x) = \int_a^x f(x)dx - (x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right)$$

5. 设$x\in[a,b], f''(x)\geq 0$,证明:

$$f(\frac{a+b}{2})\leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

证法2 对不等式的左边

取$x_0=\dfrac{a+b}{2}$,将$f(x)$在x_0处的展成一阶Taylor

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)^2$$

再作积分。

注意到:$\int_a^b (x-x_0)dx=0$

证法2 对不等式的右边

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(\xi_1)\quad a<\xi_1<x$$

$$\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=f'(\xi_2)\quad x<\xi_2<b$$

$$\Rightarrow\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\le\frac{f(b)-f(x)}{b-x}$$

$$\Rightarrow(b-a)f(x)\le(x-a)f(b)+(b-x)f(a)$$

$$\int_a^b(b-a)f(x)dx\le\int_a^b[(x-a)f(b)+(b-x)f(a)]dx$$

$$=\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)^2$$

6．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是单调递减的连续函数，

试证 明对于任何 $q\in(0,1)$ 都有不等式

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x \ge q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

证法1　利用定积分性质

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x - q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=(1-q)\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x - q\int_q^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=(1-q)\cdot q\cdot f(\xi_1)-q\cdot(1-q)\cdot f(\xi_2)$$ （用积分中值定理）

$$=q(1-q)[f(\xi_1)-f(\xi_2)]\ge 0$$ 　　$\xi_1\in[0,q]$　$\xi_2\in[q,1]$

故所给不等式成立 .

６．设 $f(x)$ 在$[0,1]$上是单调递减的连续函数，试证 明对于任何 $q\in(0,1)$ 都有不等式

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x \geq q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

证法2　　换元法　令$x=qt$,则

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x = q\int_0^1 f(qt)\,\mathrm{d}t = q\int_0^1 f(qx)\,\mathrm{d}x$$

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x - q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= q\int_0^1 f(qx)\,\mathrm{d}x - q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= q\cdot\int_0^1 [f(qx)-f(x)]\,\mathrm{d}x \geq 0$$

6．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是单调递减的连续函数，试证明对于任何 $q\in(0,1)$ 都有不等式

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x \ge q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

证法３ 即要证 $1\cdot\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x - q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \ge 0$

令 $F(x) = x\cdot\int_0^q f(t)\,\mathrm{d}t - q\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \quad x\in[q,1]$

只须证 $F(x)\ge 0 \quad x\in[q,1] \qquad \because F(q)=0$

$$F'(x) = \int_0^q f(t)\,\mathrm{d}t - qf(x) = \int_0^q [f(t)-f(x)]\,\mathrm{d}t \ge 0$$

$\therefore F(x)\uparrow$,从而有

$$F(1) = \int_0^q f(t)\,\mathrm{d}t - q\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t \ge F(q) = 0$$

６．设 $f(x)$ 在$[0,1]$上是单调递减的连续函数，试证 明对于任何 $q\in(0,1)$ 都有不等式

$$\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x \geq q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

证法4 即要证 $$\frac{\int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x}{q} \geq \frac{\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x}{1}$$

只须证 $$F(x)=\frac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x} \downarrow$$

$$F'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x^2}=\frac{\int_0^x [f(x)-f(t)]\,\mathrm{d}t}{x^2}\leq 0$$

$$\therefore F(q)\geq F(1) \Rightarrow \int_0^q f(x)\,\mathrm{d}x \geq q\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

7．设$f(x)$在$[a, b]$上存在连续导数$f(a)=0$，$\max\limits_{[a,b]}|f'(x)|=M$

求证：$\dfrac{2}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le M$

证法1：由拉格朗日中值定理，在$[a, x]$上

$$f(x)=f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a) \quad a<\xi<x$$

$$|f(x)|=|f'(\xi)|(x-a)\le M(x-a)$$

则 $$\int_a^b |f(x)|dx \le \int_a^b M(x-a)dx = M\frac{(b-a)^2}{2}$$

7． 设$f(x)$在$[a,b]$上存在连续导数$f(a)=0$，$\max\limits_{[a,b]}|f'(x)|=M$

求证：$\dfrac{2}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)dx\right|\leq M$

证法2： $f(x)=\int_a^x f'(t)dt \Rightarrow$

$$\left|f(x)\right|\leq\int_a^x\left|f'(t)\right|dt\leq M(x-a)$$

则 $$\int_a^b\left|f(x)\right|dx\leq\int_a^b M(x-a)dx=M\frac{(b-a)^2}{2}$$

八、其它证明题

1. 设$f(x) \in C[A,B], A < a < b < B$,证明:

$$\lim_{h \to 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a)$$

2. 设$f(x)$是周期为T的连续 函数，证明:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx$$

---周期函数的一个性质

1. 设$f(x)\in C[A,B]$, $A<a<b<B$,证明：

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx = f(b)-f(a)$$

方法1 $\because f(x)\in C[A,B]$,

$\therefore F(x)=\int_a^x f(x)dx$是$f(x)$的一个原函数,

即， $F'(x)=f(x)$

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_a^b [f(x+h)-f(x)]dx$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}[\int_a^b f(x+h)dx-\int_a^b f(x)dx]$$

方法1 $\because f(x)\in C[A,B]$,

$\therefore F(x)=\int_a^x f(x)dx$是$f(x)$的一个原函数,

即，$F'(x)=f(x)$

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_a^b [f(x+h)-f(x)]dx$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}[\int_a^b f(x+h)dx-\int_a^b f(x)dx]$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}[F(b+h)-F(a+h)-F(b)+F(a)]$$

$$=\lim_{h\to 0}[\frac{F(b+h)-F(b)}{h}-\frac{F(a+h)-F(a)}{h}]$$

$$=F'(b)-F'(a)=f(b)-f(a)$$

方法2 令$x+h=t$,则$\int_a^b f(x+h)dx=\int_{a+h}^{b+h} f(t)dt$

从而,$\lim\limits_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\int_a^b [f(x+h)-f(x)]dx}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\int_{a+h}^{b+h} f(t)dt-\int_a^b f(t)dt}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(b+h)-f(a+h)}{1}=f(b)-f(a)$$

2. 设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续 函数，证明：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(x)dx=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)dx$$

证明 $$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(x)dx$$

$$\underset{0\le\alpha\le T}{x:=nT+\alpha}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{nT} f(t)dt+\int_{nT}^{nT+\alpha} f(t)dt}{nT+\alpha}$$

$$t=u+nT$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n\int_0^{T} f(t)dt+\int_0^{\alpha} f(u)dt}{nT+\alpha}$$

$$=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)dx$$

课堂练习

一、求下列定积分

$$1)\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx \qquad 2)\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx$$

$$3)\int_{\frac{3}{4}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x}-1} \qquad 4)\int_0^{2a} x^2\sqrt{2ax-x^2}dx$$

$$5).\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{m}{2}}dx \quad (m\text{为自然数})$$

二、已知 $f(0)=2, f(\pi)=1$.求证：

$$\int_0^{\pi}\left[f(x)+f''(x)\right]\sin x dx=3$$

一、解　1)　$\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx$

$$\overset{令x=a\sin t}{=}\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sin^2 t\cdot a\cos t\cdot a\cos t\,dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 4t}{8}dt$$

$$=\frac{a^4}{8}[t-\frac{1}{4}\sin 4t]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{16}a^4$$

2)　$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\,dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\,|\sin x|\,dx$

$$=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\,d\cos x=-2[\frac{1}{3}\cos^{3/2}x]_0^{\frac{\pi}{2}}=2$$

3) $$\int_{\frac{3}{4}}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x}-1} \overset{令\ \sqrt{1-x}=t}{=} \int_{\frac{1}{2}}^{0} \frac{-2tdt}{t-1}$$

$$= \int_{0}^{\frac{1}{2}} \frac{2tdt}{t-1} = 2\cdot\frac{1}{2} + 2\ln\left|\frac{1}{2}\right|$$

$$= 1 - 2\ln 2$$

4) $$\int_0^{2a} x^2\sqrt{2ax-x^2}\,dx \overset{x-a=t}{=} \int_{-a}^{a}(t+a)^2\sqrt{a^2-t^2}\,dt$$

$$= 2\int_0^{a}(t+a)^2\sqrt{a^2-t^2}\,dt$$

5) $\int_0^1 \left(1-x^2\right)^{\frac{m}{2}} dx \quad$ (m为自然数)

$$\overset{令x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \cdot \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{m+1} dx$$

$$= I_{m+1} = \frac{m+1-1}{m+1} I_{m-1}$$

课堂练习

一、计算下列积分

1 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}dx.$

$=2\sqrt{2}-2.$

2 求 $\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}dx.$

$=\ln(2+\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}.$

3 求 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}[\frac{\sin x}{x^8+1}+\sqrt{\ln^2(1-x)}]dx.$

4. $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{\pi}{16}a^4$

5. $\int_0^{2a} x^2\sqrt{2ax-x^2}dx=\frac{5\pi}{8}a^4$

6. 求 $\int_{-2}^{2}\min\{\frac{1}{|x|},x^2\}dx.$

$=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}+\ln\frac{1}{2}.$

7 求 $\int_0^{\pi}\sin^6\frac{x}{2}dx=\frac{5\pi}{16}.$

一、计算下列积分

1　求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}dx.$

解　原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\sin x-\cos x\right|dx$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)dx$$

$$=2\sqrt{2}-2.$$

2 求 $\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}dx.$

x	0	$\ln 2$
t	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{6}$

解 令 $e^{-x}=\sin t$,

则 $x=-\ln\sin t,\ dx=-\frac{\cos t}{\sin t}dt.$

$$原式=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}\cos t\left(-\frac{\cos t}{\sin t}\right)dt=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{\sin t}dt$$

$$=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{\sin t}-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,dt=\ln(2+\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

３ 求 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left[\frac{\sin x}{x^8+1}+\sqrt{\ln^2(1-x)}\right]dx.=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}.$

解 原式 $=0+\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left|\ln(1-x)\right|dx$

$$=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\ln(1-x)dx-\int_{0}^{\frac{1}{2}}\ln(1-x)dx$$

$$=\frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}.$$

4. $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx$

解

$$\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx$$

$$\overset{\text{令}x=a\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sin^2 t\cdot a\cos t\cdot a\cos t\,dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 4t}{8}\,dt$$

$$=\frac{a^4}{8}[t-\frac{1}{4}\sin 4t]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{16}a^4$$

5. $\int_0^{2a} x^2\sqrt{2ax-x^2}\,dx$

解 $\int_0^{2a} x^2\sqrt{2ax-x^2}\,dx \overset{x-a=t}{=} \int_{-a}^{a}(t+a)^2\sqrt{a^2-t^2}\,dt$

$= 2\int_0^{a}(t^2+a^2)\sqrt{a^2-t^2}\,dt$

$= \dfrac{5\pi}{8}a^4$

6. 求 $\int_{-2}^{2}\min\{\frac{1}{|x|},x^2\}dx.$

解 $\because \min\{\frac{1}{|x|},x^2\}=\begin{cases} x^2, & |x|\le 1 \\ \frac{1}{|x|}, & |x|>1 \end{cases}$ 是偶函数,

$$原式=2\int_0^2\min\{\frac{1}{|x|},x^2\}dx$$

$$=2\int_0^1 x^2dx+2\int_1^2\frac{1}{x}dx=\frac{2}{3}+2\ln 2.$$

7　求 $\int_0^{\pi} \sin^6 \frac{x}{2} dx$.

解: $\int_0^{\pi} \sin^6 \frac{x}{2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t d2t$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t dt = 2 \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{16}.$$

二、求下列广义积分：

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+4x+9}$; (2) $\int_1^2\frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$.

解

$$\text{原式}=\int_{-\infty}^{0}\frac{dx}{x^2+4x+9}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^2+4x+9}$$

$$=\int_{-\infty}^{0}\frac{dx}{(x+2)^2+5}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(x+2)^2+5}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\frac{x+2}{\sqrt{5}}\Big|_{-\infty}^{0}+\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\frac{x+2}{\sqrt{5}}\Big|_{0}^{+\infty}$$

$$=\frac{\pi}{\sqrt{5}}.$$

(2) $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$

解 $\because \lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x\sqrt{3x^2-2x-1}} = \infty,$

$\therefore x=1$ 为 $f(x)$ 的瑕点.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}} = \left[-\int_1^2 \frac{d(1+\frac{1}{x})}{\sqrt{2^2-(1+\frac{1}{x})^2}}\right]$$

$$= -\arcsin \left.\frac{1+\frac{1}{x}}{2}\right|_1^2 \quad = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{3}{4}.$$